



ANÉMIE MÉGALOBLASTIQUE

DR . LAFRI

Maitre assistante

Module OncoHématologie

Année Universitaire 2025-2026

plan

- I. Définition
- II. Rappel physiologique
- III. Physiopathologie
- IV. Diagnostic clinique
- V. Diagnostic biologique
- VI. Diagnostic différentiel
- VII. Etiologie
- VIII. Traitement
- IX. Conclusion

I. Définition :

- Anémie: diminution du taux d'hémoglobine de l'organisme.
- Macrocytaire: $VGM > 100\text{fl}$
- Arégénérative: taux de réticulocytes $< 120\text{G/L}$
- Carentielle: déficit en facteurs exogènes indispensables à l'érythropoïèse (fer, B9/B12 ,,,)
- vitamine B12 l'acide folique(B9) :facteurs exogènes ,indispensable à l'hématopoïèse, interviennent dans la synthèse de l'ADN.

I. Définition :

- anémie mégaloblastique carentielle est une anémie macrocytaire et Arégénérative due à une carence vitaminique, en vitamine B9 ou B12 (facteurs antipernicieux).
- caractérisée par la présence d'érythroblastes anormalement grands dans la moelle osseuse et qui sont appelées mégaloblastos.

II. Rappel physiologique :

- Métabolisme des folates :
- Apports 0,5- 1 mg/j: légumes verts frais, fruits frais et secs, céréales, foie, jaune d'œuf
- Besoins quotidiens: 100 et 200µg/j
- Réserves: hépatiques ++: 10-15 mg (max de 04 mois) **faibles**



Végétaux

légumes verts

Résistent mal à la cuisson (crus)

Fruits (secs et frais)

Levure de bière

Protéines animales

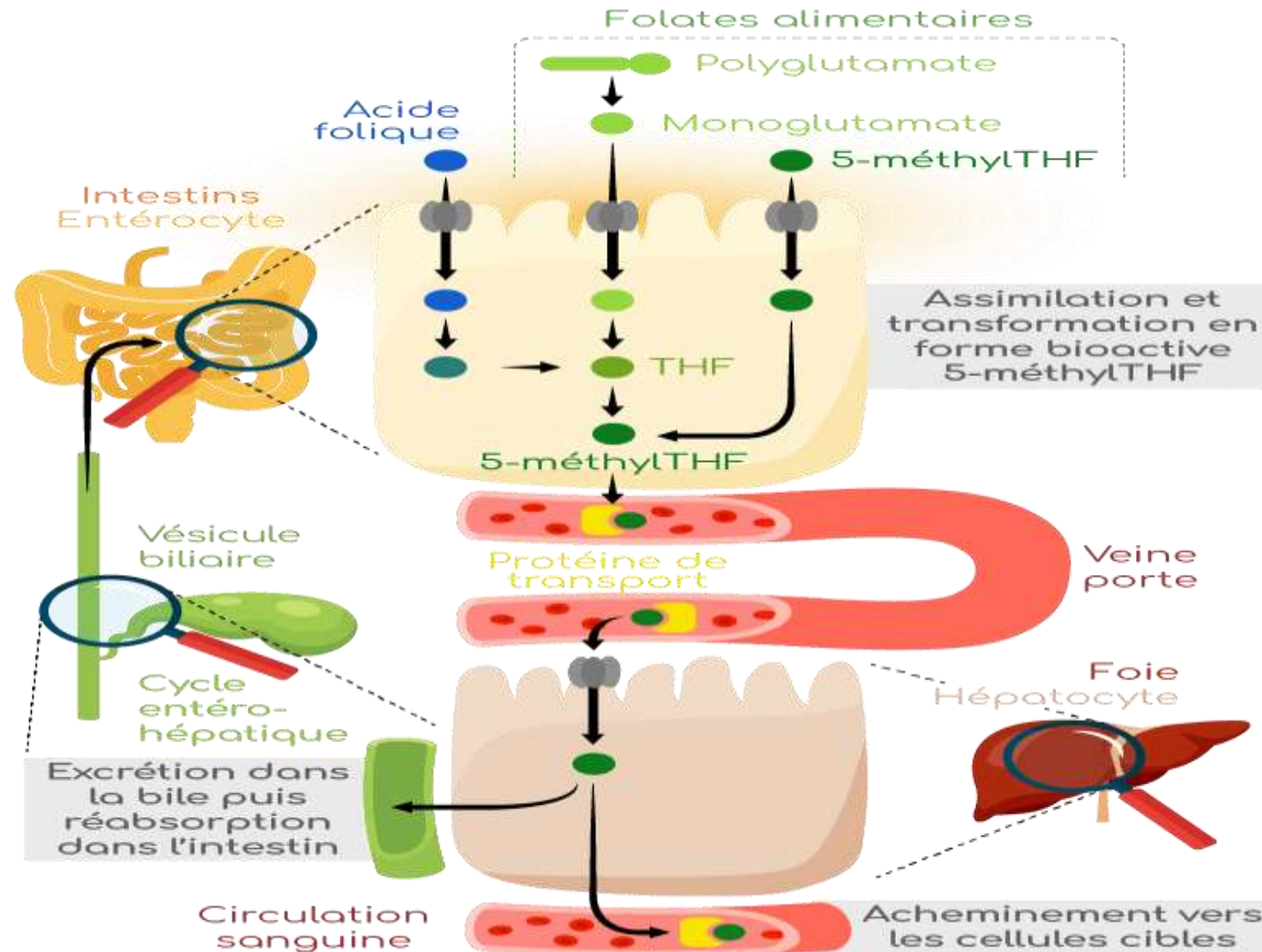
(dépourvues)

(foie +++)

II. Rappel physiologique :

□ Absorption

- jéjunum proximal



II. Rappel physiologique :

➤ Métabolisme de la vitB12 :

□ Appelée aussi: cobalamines

□ Apport **50 µg /j :**

protéines animales ++ : foie, viande de bœuf, poissons.

Les œufs et les produits laitiers mais à un degré moindre

□ Besoins quotidiens: **2 à 3 µg**. faible

□ Réserves: hépatiques +++ : **3 et 4 mg**, (3-4 ans)



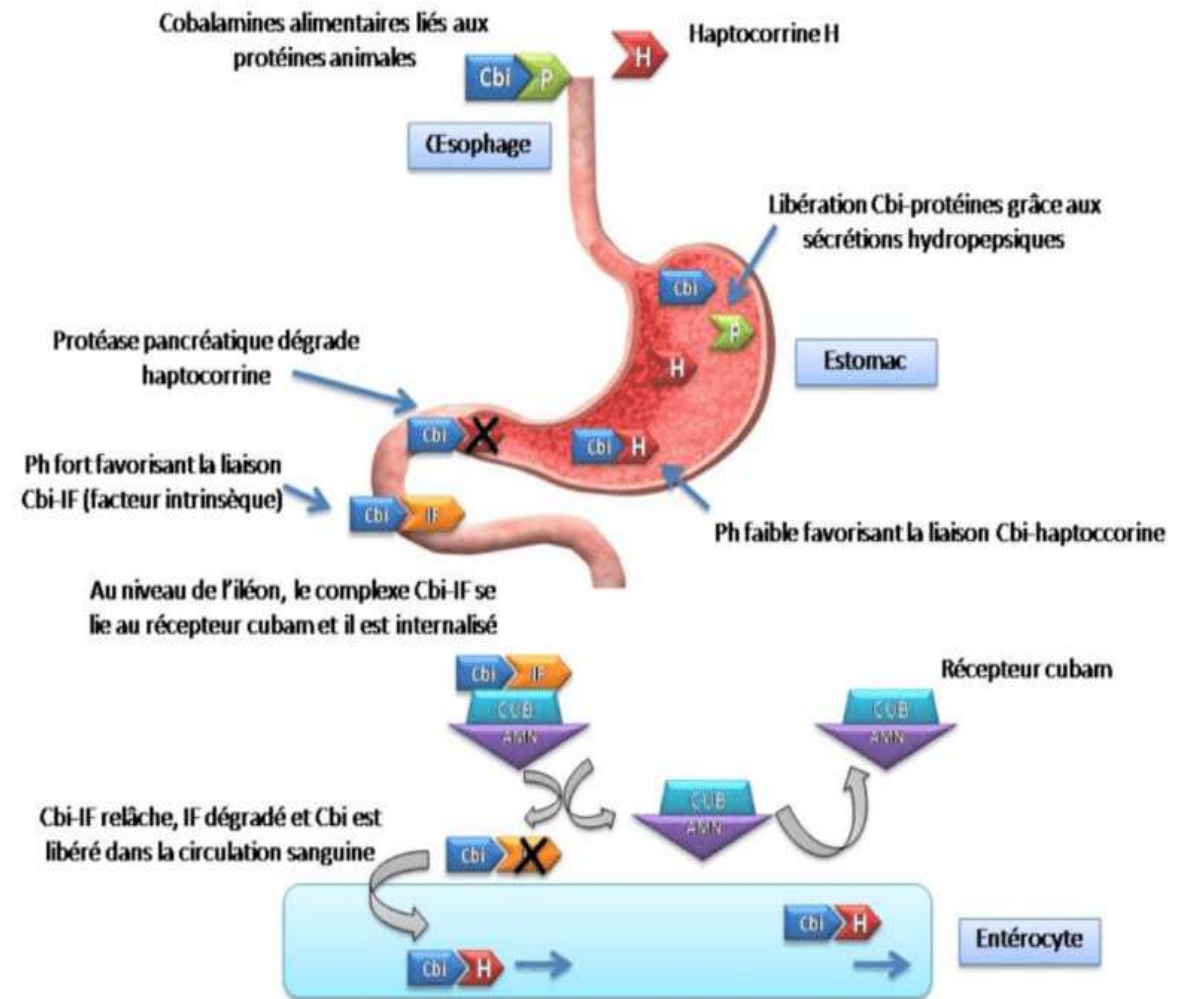
**Protéines animales
exclusivement**

Foie
Viande
Crustacées
Œufs
Lait et dérivés

II. Rappel physiologique :

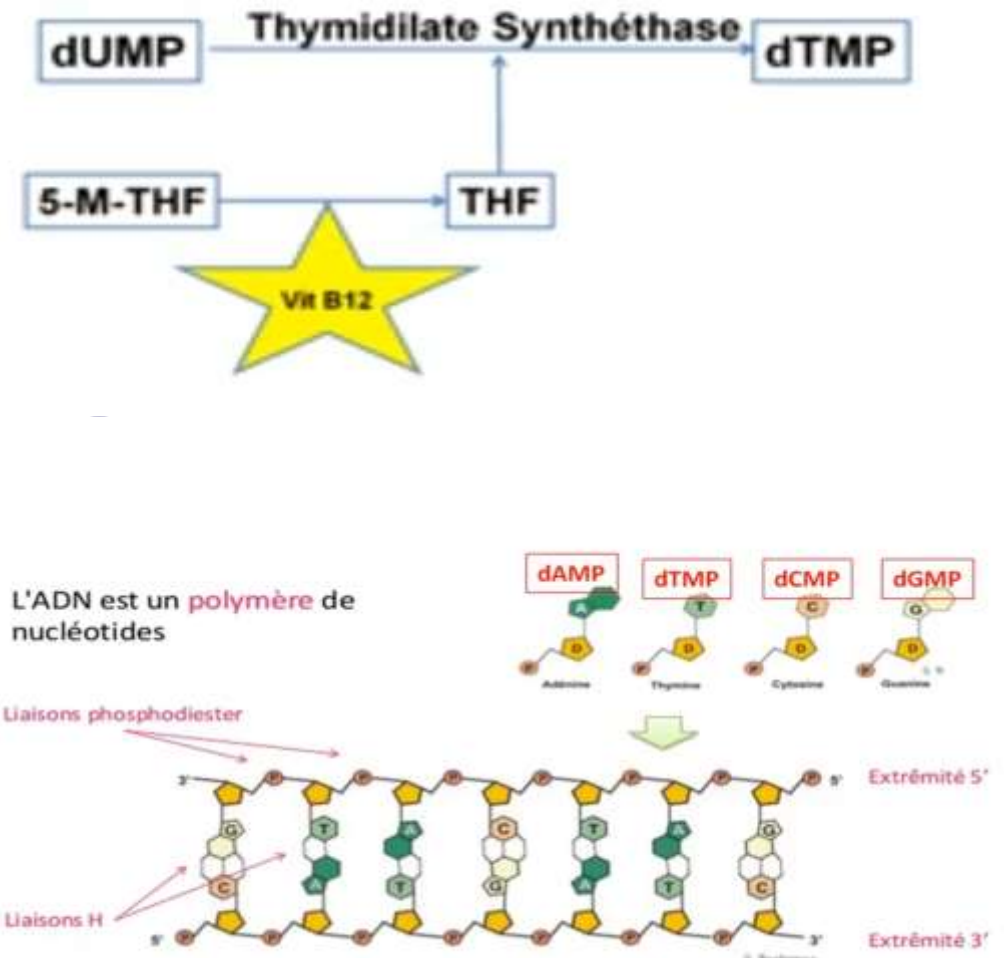
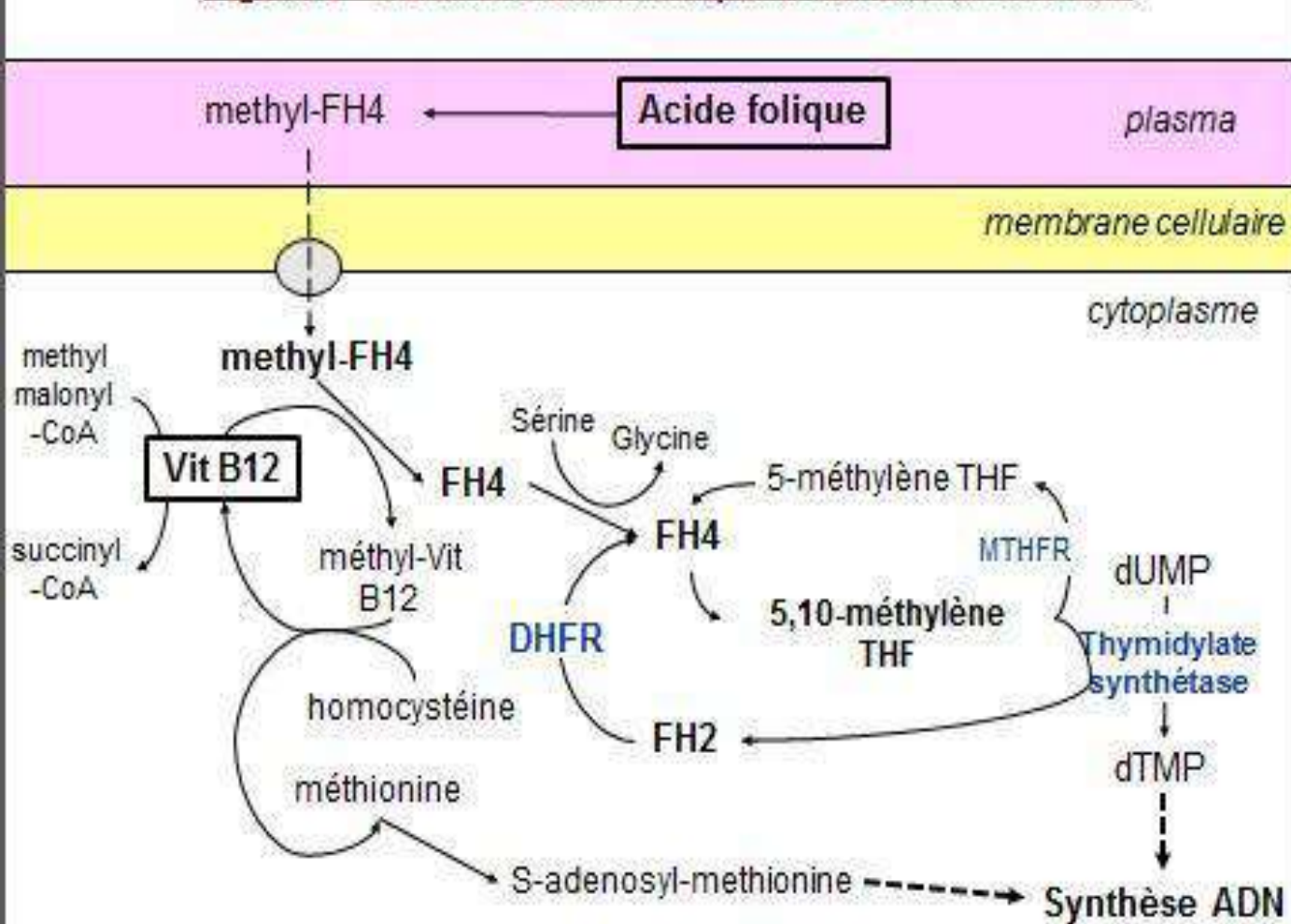
□ Absorption:

- Dissociation de la vit B12 des protéines alimentaires (acidité gastrique).
- Liaison de la vit B12 aux Protéines R (haptocorrine)
- Dissociation de cette liaison par les sécrétions pancréatiques et biliaires.
- FI se lie à la vit B12
- FI va acheminer la vit B12 jusqu' à l'iléon terminale ou se trouve les protéines réceptrice (cubilines)
- FI+vit B12 va pénétrer à l'intérieur de l' entérocytes :
 - FI se dégrade dans le cytoplasme et Rel arguer dans la lumière intestinale
 - B12 va se lier au pr transporteurs trans-cobalamine II et pénétrer à l'intérieur de la cellule cible



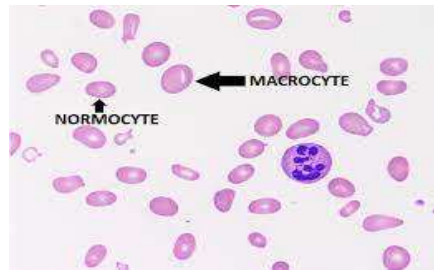
II. Rappel physiologique :

Figure 1 – Rôle de l'acide folique et de la vitamine B12



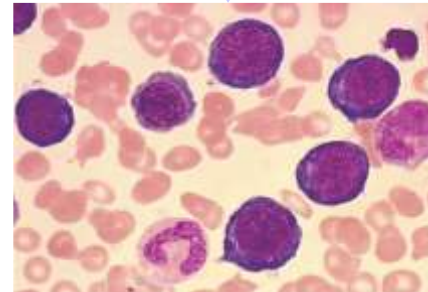
III .Physiopathologie

Défaut de synthèse de l'ADN
(allongement du cycle cellulaire/baisse des mitoses)



Retentissement sur les tissus à forte activité mitotique

Cellules hématopoïétiques
(lignée érythroïdes++++)



Epithélium du tube digestif et urogénital

Maturation érythroïde

5 jours



Proerythroblaste

*Erythroblaste
basophile*

*Erythroblaste
polychromatophile*

*Erythroblaste
acidophile*

Réticulocyte

Erythrocyte

Moelle osseuse

- Mégaloblastes (**anémie macrocytaire**)
- Granuleux de grande taille (**leucopénie**)
- Mégacaryocytes de grande taille (**thrombopénie**)
- (**pancytopenie**)
- Hémolyse intra médullaire secondaire à l'érythropoïèse inefficace

Cellules des muqueuses

- Digestive: glossite, troubles digestifs (diarrhées)
- Urogénitale: infections, infertilité

Physiopathologie

□ Particularité de la carence en vit B12:



Altération de la synthèse de methionine



défaut de synthèse de myéline



troubles neurologiques (syndrome neuroanémique)

IV.DIAGNOSTIC CLINIQUE:

A) Syndrome anémique :

- ✓ Pâleur cutané- muqueuse constante.
- ✓ Signes traduisant l'adaptation de l'organisme à la diminution des transporteurs d'oxygène :
 - Dyspnée d'effort, puis de repos
 - Polypnée
 - Tachycardie
- ✓ Signes d'hypoxie au niveau des tissus les plus sensibles (lorsque l'organisme n'arrive plus à s'adapter à la diminution des transporteurs d'oxygène) :
 - Myocarde : signes d'angor jusqu'aux signes d'infarctus myocardique, souffle cardiaque « fonctionnel »
 - Système nerveux central : asthénie, ralentissement, malaise lipothymique, vertige, céphalées.

-**Sub ictère conjonctival**: avortement intra médullaire

B) Syndrome digestif : en rapport avec l'atrophie des muqueuses digestives, se traduit par

- 1- Un glossite atrophique avec sécheresse de la bouche et brûlures au contact des aliments chauds et épicés.
- 2. Une langue d'abord rouge et dépaillée sur les bords puis lisse, brillante et totalement dépaillée, c'est la **glossite de Hunter**.
- 3. Des troubles dyspeptiques avec épisodes diarrhéiques.

Syndrome anémique d'installation progressive

Très bien tolérée

Pâleur
cutanéomuqueuse



normal



Source: Wintrobe's Atlas of Clinical Hematology, 1st Edition. 2007.

Glossite de Hunter

Glossite Atrophique:



C) Syndrome neuro-anémique : (spécifique à la carence en B12) il réalise un tableau de **sclérose combinée de la moelle** (Elle associe de manière bilatérale):

1. Un syndrome pyramidal (signe de Babinski bilatéral, hyper réflexie O-T.)
2. Un syndrome cordonal postérieur (crampes musculaires, paresthésie
 - régression incomplète après traitement par vit B12
 - peuvent apparaître après un traitement inadéquat (acide folique à la place de la vit B12): piège à folates

D) Autres signes :

1. Stérilité réversible chez la femme et asthénospermie chez l'homme.
2. Hyperpigmentation cutanée surtout au niveau de la région palmaire.
3. Splénomégalie modérée.

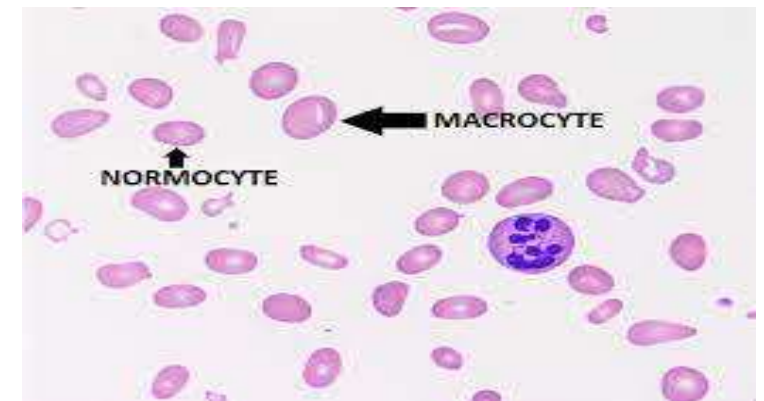
V-Diagnostic biologique :

• 1- NFS:

- Hb: Anémie macrocytaire : VGM > 110 fl le plus souvent, normochrome, Arégénérative.
- GB: normal, ou Leucopénie modérée: 2000-3000/mm³
- PLQ: normal ou Thrombopénie modérée : 100 000/mm³
- Pancytopenie

• 2- Frottis sanguin:

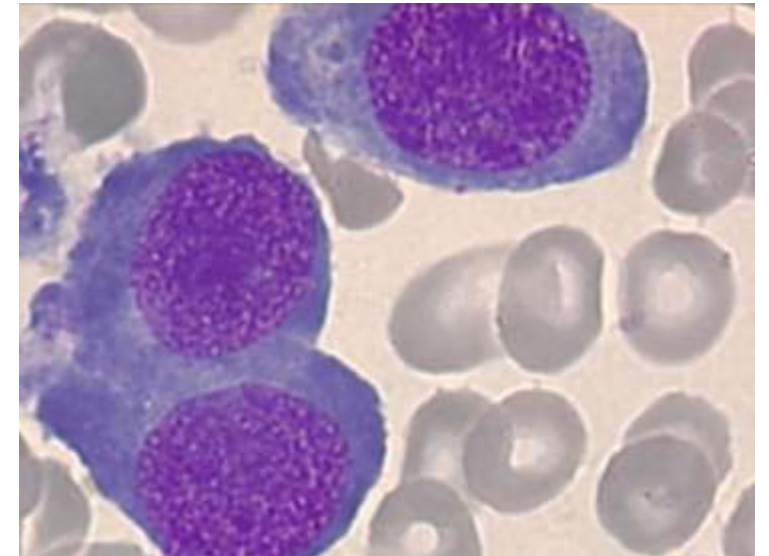
- Lignée rouge: macrocytes
- Lignée granuleuse: PNN hyper segmentés
- Lignée plaquettaires: macro thrombocytes.



Frottis sanguin: macrocytes, PNN hypersegmentés

3- Myélogramme:

- ❑ Moelle : riche (**bleue**)
- ❑ Mégalo blastes : Erythroblastes de grande taille, avec un asynchronisme de maturation nucléocytoplasmique. 30-50% de la moelle.
- ❑ Métamyélocytes et myélocytes: géants.
- ❑ Mégacaryocytes : polylobés.



4. Dosages vitaminiques :

□ Carence en vitamine B9 :

- le taux sérique $< 4\mu\text{g/l}$ (si déficit plus récent).
- le taux intra érythrocytaire $< 150\mu\text{g/l}$ (si déplétion importante et ancienne).

□ Carence en vitamine B12 :

- taux sérique $< 200\text{ ng/l}$

5. Autres:

- Il existe une hémolyse intramédullaire (avortement intramédullaire des précurseurs érythroïdes):
 - Bilirubine libre et LDH élevés
 - Haptoglobine effondrée

6. Tests thérapeutiques:

- utiles quand les dosages sont impossibles ou pas encore disponibles.
- Ils consistent à donner quotidiennement et pendant 3 jours les doses physiologiques de la vitamine suspectée (1ug de vit B12 ou 100ug d'acide folique.).
- en cas de doute, on commence par la vit B12 pour éviter le piège des folates.
- en cas de carence vitaminique, une crise reticulocytaire est obtenue entre 4eme et le 10eme jour et le test est dit positif.

5- Bilan immunologique: si suspicion de maladie de Biermer

- AC anti cellules de la muqueuse gastrique
- AC anti facteur intrinsèque

6-Etude gastrique: FDH si suspicion de maladie de Biermer

- Atrophie gastrique
- Achlorhydrie gastrique histamino résistante
- Dosage du FI dans le suc gastrique

VI. Diagnostic différentiel :

- *Anémies macrocytaires non carentielles:*

- l'alcoolisme
- L'hypothyroïdie
- La cirrhose du foie
- Aplasie médullaire
- Myelodysplasies
- L'érythroleucémie(LAM6)

VII. Etiologies :

Carence en folates (vit B9):

1. Diminution des apports +++

- ❑ Malnutrition : âge avancé, précarité, certaines habitudes alimentaires (cuisson prolongée, pas de légumes verts), nourrisson sous régime lacté exclusif,
- ❑ Alimentation parentérale exclusive non substituée

2. Augmentation des besoins ++

- ❑ Grossesses : surtout si rapprochées et multiples
- ❑ Anémies hémolytiques chroniques: régénération perpétuelle
- ❑ Cancer: la multiplication des cellules tumorales consomme les vitamines
- ❑ Psoriasis : multiplication rapide des kératinocytes

3. Mal absorption

- ❑ Résection chirurgicale jéjunale ou gastrique.
- ❑ inflammation jéjunale :
 - MICI (Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin) : maladies de crohn et la rectocolite hémorragique
 - Maladie coéliquae

4. Causes médicamenteuses

- ❑ Antifoliques: inhibent la dihydrofolate réductase (Méthotrexate, Triméthoprime, imipénème(ATB classe: carbapénème)
- ❑ Antiépileptiques (Hydantoïne, Gardénal.)
- ❑ Antituberculeux

CARENCE EN VITAMINE B12 :

1.Diminution des apports

- ❑ Régime végétarien absolu pendant plusieurs années (rare)

2.Mal absorption :+++

- Maladie de Biermer par déficit en facteur intrinsèque :
- ❑ C'est une gastrite atrophique à l'origine d'une malabsorption de la vit B12 par tarissement de la sécrétion du facteur intrinsèque.
- ❑ touche surtout les femmes de plus de 40 ans et de race blanche.
- ❑ affection auto-immune: production d'auto-anticorps anti-facteur intrinsèque Anti-cellules pariétales gastriques.
- ❑ Elle est souvent associée à d'autres affections auto-immunes(le vitiligo, le diabète et les affections thyroïdiennes (Basedow, thyroïdite d'Hashimoto et myxoédème.)
- ❑ La fibroscopie gastrique: une atrophie irréversible de la muqueuse gastrique.
- ❑ Le tubage gastrique : achylie avec achlorhydrie résistante aux sécrétagogues, avec absence du facteur intrinsèque dans le suc gastrique.

- Syndrome de non dissociation du FI: trouble rare de l'absorption de la vit B12, le complexe ne se sépare pas
ETIOLOGIE : - formes congénitales (les plus fréquentes) :mutations Cubilin , mutation des protéines de transport lysosomal de la B12.
 - Formes acquises (rares):atteinte iléale fonctionnelle ,inflammation ,médicament altérant la dissociation intracellulaire.
- Résection chirurgicale iléale ou gastrique
- Inflammation iléale: MICI ; Maladie cœliaque
- Syndrome de l'anse borgne: Anse intestinale borgne(avec prolifération bactérienne, ces bactéries consomment la vitamine B12
- Bothriocéphale: c'est une cestodose intestinale, ce parasite contenu dans les poissons d'eau douce Consomme la vitamine B12

3.Causes médicamenteuses

- Certains médicaments perturbent l'absorption de la vitamine B12 :
 - Néomycine (un aminoside)
 - Colchicine = COLCHICINE® ou COLCHIMAX®

□ Le test de Schilling.

Evaluer l'absorption de la B12 radiomarquée : il n'est plus réalisé aujourd'hui (sauf exception).

Principe : après injection préalable IM de 1000 µg de B12 (saturation des récepteurs de la B12), on administre *per os* (2 heures après) 0,5 à 2 µg de B12* radiomarquée au ^{58}Co puis on mesure la radioactivité urinaire des 24 heures.

Résultats :

- - Sujet normal : radioactivité urinaire $> 10\%$ de la radioactivité ingérée.
- - Sujet carencé en B12 : radioactivité $< 3\%$ de la radioactivité ingérée. Dans ce cas on peut refaire le test en administrant du FI en même temps que la B12* marquée : si l'épreuve se normalise, le déficit en FI est confirmé, et si l'épreuve reste perturbée une malabsorption iléale doit être évoquée.

VIII. Traitement :

➤ **But:**

- ❑ Corriger l'anémie
- ❑ Restituer les réserves
- ❑ Traiter la cause de la carence si possible

➤ **Moyens thérapeutiques:**

- La transfusion sanguine est rarement indiquée (anémie d'installation progressive)
- *Médicaments:*
 - Acide folique (Foldine*) cp 5mg PO

- Acide folinique (Lederfoline*) inj 50 mg IM ,IV
- Vitamine B12 inj: cyanocobamine et hydroxycobamine Amp 1000µg

➤ **Indications:**

□ **Carences en folates:**

- Foldine : 2-3 cp/j pendant 02 mois
- Traitement préventif dans anémies hémolytiques chroniques : 2cp/j 15j/mois
- Grossesse : prévention du spina bifida: 1cp/j(premier trimestre)

□ Lederfoline si malabsorption ou un trouble d'utilisation des folates

□ **Carences en vit B12:**

- Biermer: IM 1 amp/j pendant 01 semaine puis 1amp/semaine pendant 01mois puis 1 amp/mois à vie
FDH chaque 2 à 3 ans (risque de cancérisation)
- gastrectomie: idem

Conclusion :

- Les anémies macrocytaires sont dominées par la carence en vit B12 et B9
- La carence en B9 est essentiellement liée à l'insuffisance d'apport alors que la carence en B12 est dominée par la malabsorption.



 **MERCI**